

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

1. i) Να αποδείξετε την ταυτότητα

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - \alpha\beta - \beta\gamma - \gamma\alpha = \frac{1}{2}[(\alpha - \beta)^2 + (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2].$$

ii) Να αποδείξετε ότι για όλους τους $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ ισχύει

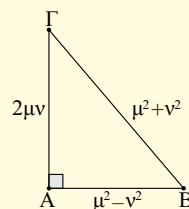
$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 \geq \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha.$$

Πότε ισχύει ισότητα;

2. Λέμε ότι μια τριάδα θετικών ακεραίων (β, γ, α) είναι **πυθαγόρεια τριάδα** όταν $\beta^2 + \gamma^2 = \alpha^2$, δηλαδή όταν οι β, γ, α είναι πλευρές ορθογωνίου τριγώνου.

i) Αν (β, γ, α) είναι μια πυθαγόρεια τριάδα και κ είναι ένας θετικός ακέραιος, να αποδείξετε ότι και η τριάδα $(\kappa\beta, \kappa\gamma, \kappa\alpha)$ είναι επίσης πυθαγόρεια τριάδα.

ii) Αν μ και ν θετικοί ακέραιοι με $\mu > \nu$, να δείξετε ότι η τριάδα $(\mu^2 - \nu^2, 2\mu\nu, \mu^2 + \nu^2)$ είναι πυθαγόρεια τριάδα. Στη συνέχεια να συμπληρώσετε τον πίνακα με τις πυθαγόρειες τριάδες που αντιστοιχούν στις τιμές των μ και ν που δίνονται στις δυο πρώτες στήλες:



μ	ν	$\mu^2 - \nu^2$	$2\mu\nu$	$\mu^2 + \nu^2$
2	1			
3	1			
3	2			
5	2			
5	3			
4	1			

3. A) Να αποδείξετε ότι $\alpha\beta \leq \left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)^2$. Τι σημαίνει η ανισότητα αυτή για ένα ορθογώνιο με διαστάσεις α και β ; Πότε ισχύει η ισότητα;

B) Με τη βοήθεια της παραπάνω ανισότητας (ή και με άλλο τρόπο), να αποδείξετε ότι:

i) Από όλα τα ορθογώνια με σταθερή περίμετρο P το τετράγωνο έχει το μεγαλύτερο εμβαδό.

ii) Από όλα τα ορθογώνια με σταθερό εμβαδό E το τετράγωνο έχει την ελάχιστη περίμετρο.

4. Δίνεται η εξίσωση $3(x+1) - \alpha x = 4$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

i) Να λύσετε την εξίσωση για τις διάφορες τιμές του $\alpha \in \mathbb{R}$.

ii) Για ποιες τιμές του $\alpha \in \mathbb{R}$ η εξίσωση έχει λύση μεγαλύτερη του 1;

5. Δίνεται η εξίσωση $\lambda^2(x-1) + 3\lambda = x+2$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

i) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση αυτή γράφεται ισοδύναμα:

$$(\lambda-1)(\lambda+1)x = (\lambda-1)(\lambda-2).$$

ii) Να λύσετε την εξίσωση για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

iii) Να βρείτε τις τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ για τις οποίες η εξίσωση έχει ρίζα τον αριθμό $\frac{1}{4}$.

6. Από τη φυσική γνωρίζουμε ότι στην κατακόρυφη βολή ενός σώματος με αρχική ταχύτητα v_0 , το ύψος h του σώματος συναρτήσει του χρόνου t της κίνησης του δίνεται από τον τύπο $h(t) = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.

A. Αν $v_0 = 60 \text{ m/sec}$ και $g = 10 \text{ m/sec}^2$:

i) Να βρείτε πότε το σώμα θα φθάσει σε ύψος $h = 180$ μέτρα.

ii) Να βρείτε πότε το σώμα θα βρεθεί σε ύψος $h = 100$ μέτρα.

Ποια είναι η ερμηνεία των προηγούμενων απαντήσεων;

B. Στη γενική περίπτωση όπου $h(t) = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$, με τα v_0 και g σταθερά, να βρείτε τη συνθήκη που πρέπει να ισχύει, ώστε το σώμα να φθάσει σε δεδομένο ύψος h_0 .

7. Στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων να παραστήσετε γραφικά τις συναρτήσεις

$$f(x) = |x| - 2 \text{ και } g(x) = 2 - |x|$$

και στη συνέχεια να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g .

8. A) Στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων να χαράξετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων

$$f(x) = |x-1| \text{ και } g(x) = |x-3|$$

και με τη βοήθεια αυτών να βρείτε τις λύσεις της ανίσωσης

$$|x-1| < |x-3|.$$

B) Στη συνέχεια να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά τα προηγούμενα συμπεράσματα.

- 9. Α)** Σε ένα καρτεσιανό επίπεδο να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$f(x) = |x|, \quad g(x) = |x| - 3 \quad \text{και} \quad h(x) = ||x| - 3|.$$

- Β)** Με τη βοήθεια των παραπάνω γραφικών παραστάσεων να προσδιορίσετε το πλήθος των λύσεων του συστήματος

$$\begin{cases} y = ||x| - 3| \\ y = \alpha \end{cases}$$

για τις διάφορες τιμές του $\alpha \in \mathbb{R}$.

- 10.** Σε ένα επίπεδο σχεδιάζουμε ένα καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων Oxy .

i) Να δείξετε ότι η εξίσωση $y^2 - x^2 = 0$ παριστάνει τις διχοτόμους δ_1 και δ_2 των γωνιών των αξόνων τις οποίες και να σχεδιάσετε.

ii) Ποια είναι η απόσταση ενός σημείου $M(x, y)$ του επιπέδου από το σημείο $K(\alpha, 0)$ του άξονα $x'x$; Να δείξετε ότι η εξίσωση

$$(x - \alpha)^2 + y^2 = 1, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

παριστάνει στο επίπεδο κύκλο C με κέντρο K και ακτίνα 1.

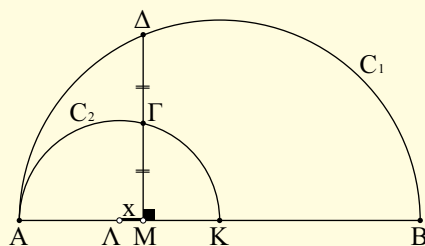
Σχεδιάστε τον κύκλο για μια τιμή του α .

iii) Με τη βοήθεια των παραπάνω γραφικών παραστάσεων να προσδιορίσετε το πλήθος των λύσεων του συστήματος

$$\begin{cases} y^2 - x^2 = 0 \\ (x - \alpha)^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

για τις διάφορες τιμές του $\alpha \in \mathbb{R}$.

- 11.** Στο διπλανό σχήμα τα C_1 και C_2 είναι ημικύκλια με κέντρα K και Λ και ακτίνες $R_1 = 6\text{cm}$ και $R_2 = 3\text{cm}$ αντιστοίχως, ενώ το M είναι ένα σημείο της διακέντρου $K\Lambda$ και η $M\Delta$ είναι κάθετη στην $K\Lambda$. Να βρείτε το μήκος x του τμήματος ΛM , αν γνωρίζουμε ότι το σημείο Γ είναι μέσο του $M\Delta$.



- 12.** Θεωρούμε έναν άξονα $x'x$ και παίρνουμε πάνω σ' αυτόν τα σταθερά σημεία $A(-1)$, $B(1)$ και ένα μεταβλητό σημείο $M(x)$. Θέτουμε

$$f(x) = (MA) + (MB) \quad \text{και} \quad g(x) = |(MA) - (MB)|.$$

i) Να αποδείξετε ότι:

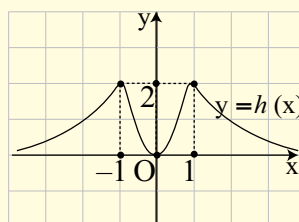
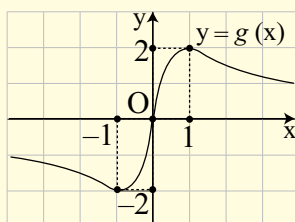
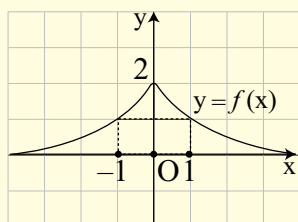
$$f(x) = |x+1| + |x-1| \text{ και } g(x) = ||x+1| - |x-1||.$$

ii) Να παραστήσετε γραφικά τις συναρτήσεις f και g .

iii) Να βρείτε με τη βοήθεια των παραπάνω γραφικών παραστάσεων την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή (εφόσον υπάρχουν) των συναρτήσεων f και g , καθώς και τις θέσεις στις οποίες παρουσιάζονται.

13. Στα παρακάτω σχήματα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$f(x) = \frac{2}{x^2+1}, \quad g(x) = \frac{4x}{x^2+1} \quad \& \quad h(x) = \frac{4x^2}{x^4+1}$$



i) Από τις γραφικές παραστάσεις να βρείτε τα ολικά ακρότατα των συναρτήσεων f , g , h , καθώς και τις θέσεις των ακροτάτων αυτών.

ii) Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά τα προηγούμενα συμπεράσματα.

14. Α) Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$.

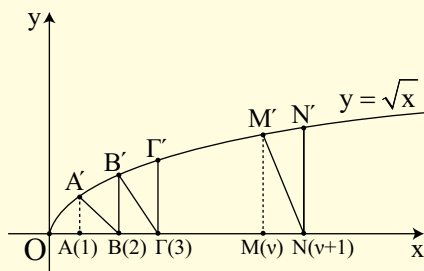
i) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

ii) Να αποδείξετε ότι αν το σημείο $M(\alpha, \beta)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f , το σημείο $M'(\beta, \alpha)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = x^2$.

iii) Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε πρώτα τη γραφική παράσταση της συνάρτησης g και στη συνέχεια, με τη βοήθεια του προηγούμενου ερωτήματος, να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f . Ποιο είναι το είδος της μονοτονίας και ποιο το ακρότατο της συνάρτησης f ;

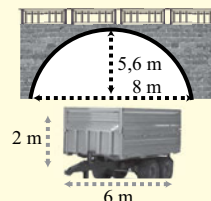
Β) Να δείξετε ότι η συνάρτηση $h(x) = \sqrt{|x|}$ είναι άρτια και στη συνέχεια να χαράξετε τη γραφική της παράσταση.

Γ) Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της $f(x) = \sqrt{x}$.

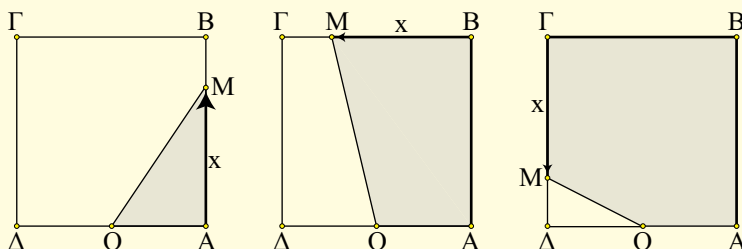


Αν $A', B', \Gamma', \dots, M', N'$ είναι τα σημεία της γραφικής παράστασης της f με τετμημένες $1, 2, 3, \dots, n, n+1$ αντιστοίχως, να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $\triangle B A' B', \triangle \Gamma B' \Gamma', \dots, \triangle N M' N'$ είναι ισοσκελή.

15. Μία γέφυρα έχει ένα παραβολικό τόξο του οποίου το πλάτος είναι 8m και ύψος είναι 5,6m. Κάτω από τη γέφυρα θέλει να περάσει γεωργικό μηχάνημα του οποίου η καρότσα έχει πλάτος 6m και ύψος 2m. Μπορεί το μηχάνημα να περάσει;

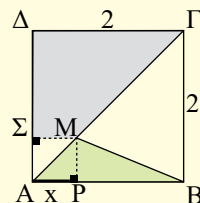


16. Δίνεται ένα τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ με πλευρά 20cm και το μέσον O της AD . Ένα κινητό σημείο M ξεκινά από το A και, διαγράφοντας την πολυγωνική γραμμή $AB\Gamma\Delta$, καταλήγει στο Δ .

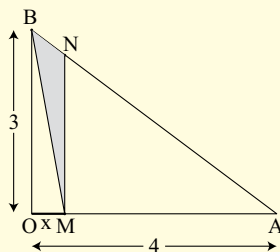


Αν με x συμβολίσουμε το μήκος της διαδρομής που έκανε το κινητό M και με $f(x)$ το εμβαδόν του σκιασμένου χωρίου,

- Να βρείτε το πεδίο ορισμού και τον τύπο της συνάρτησης f .
 - Να παραστήσετε γραφικά την f .
 - Να βρείτε την τιμή του x για την οποία ισχύει $f(x) = 120 \text{ cm}^2$.
17. Στο διπλανό σχήμα το $AB\Gamma\Delta$ είναι τετράγωνο πλευράς 2 μ. και το M είναι ένα σημείο της διαγωνίου AG με $(AP) = x$. Συμβολίζουμε με $f(x)$ το εμβαδόν του τριγώνου MAB και με $g(x)$ το εμβαδόν του τραpezίου $MG\Delta\Sigma$.
- Να αποδείξετε ότι $f(x) = x, 0 \leq x \leq 2$ και $g(x) = -0,5x^2 + 2, 0 \leq x \leq 2$.
 - Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες τα δύο εμβαδά είναι ίσα.
 - Να παραστήσετε γραφικά στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων τις συναρτήσεις f και g και να βρείτε, με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων, με προσέγγιση την τιμή του x για την οποία τα δύο εμβαδά είναι ίσα.



18. Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο OAB είναι ορθογώνιο, το M είναι τυχαίο σημείο της OA και $MN \parallel OB$. Αν $(OA) = 4$, $(OB) = 3$ και $(OM) = x$, και $E(x)$ είναι το εμβαδόν του τριγώνου BMN ,



i) Να αποδείξετε ότι

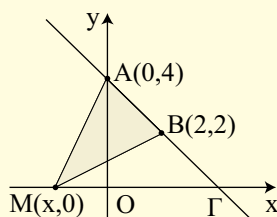
$$(MN) = \frac{3(4-x)}{4} \quad \text{και} \quad E(x) = -\frac{3}{8}x^2 + \frac{3}{2}x.$$

ii) Να βρείτε τη θέση του M για την οποία το εμβαδόν $E(x)$ μεγιστοποιείται. Ποια είναι η μέγιστη τιμή του $E(x)$.

19. Σε ένα καρτεσιανό επίπεδο θεωρούμε τα σημεία $A(0,4)$ και $B(2,2)$, καθώς και το σημείο $M(x,0)$ που κινείται κατά μήκος του άξονα x' .

i) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Γ στο οποίο τέμνει η ευθεία AB τον άξονα x' .

ii) Να εκφράσετε το εμβαδόν του τριγώνου $\triangle MAB$ συναρτήσει της τετμημένης x του σημείου M και να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση αυτή.



20. Σε ένα τμήμα $AB = 10\text{km}$ μιας λεωφόρου πέφτει συνεχώς χιόνι και το ύψος του χιονιού αυξάνεται 1cm την ώρα. Όταν αρχίζει η χιονόπτωση ένα εκχιονιστικό μηχάνημα αρχίζει από το άκρο A να καθαρίζει το χιόνι κινούμενο κατά μήκος του δρόμου με ταχύτητα 10km/h . Μόλις φτάσει στο B γυρίζει και καθαρίζει το δρόμο αντιστρόφως από το B προς το A και συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο.

i) Να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα για το ύψος του χιονιού στο A , παραβλέποντας το χρόνο στροφής στα A και B .

ii) Να κάνετε το ίδιο για το ύψος του χιονιού στο μέσο M του AB .

21. Έστω ο δειγματικός χώρος $\Omega = \{0, 1, 2, 3, \dots, 100\}$. Δίνονται και οι πιθανότητες $P(\kappa) = \frac{1}{2^\kappa}$, $\kappa = 1, 2, \dots, 100$. Να υπολογίσετε την πιθανότητα $P(0)$.

22. Έστω Ω ένας δειγματικός χώρος με πεπερασμένο πλήθος στοιχείων και A, B υποσύνολα του Ω . Υποθέτουμε ότι $P(A') \leq 0,28$ και $P(B') \leq 0,71$. Να αποδείξετε ότι
i) $P(A \cap B) \geq 1,01 - P(A \cup B)$ και ii) $A \cap B \neq \emptyset$.